

JABUTI-SQL

Benchmark em português para
Text-to-SQL em cenários reais

Matheus Botelho, Guilherme Fonseca, Lucas R. Silva, Rodrigo M. Gonçalves, Yago Lobato, Gustavo A. Ribeiro, Eduardo C. de Camara, Jaide F. C. Zardin, Pedro Calais, Emerson A. Simões, Allan Sene, Julio C. S. Reis, Altigran da Silva, Marcos André Gonçalves
UFMG • UFAM • UFV • Dadosfera Brasil
VIII Dataset Showcase Workshop (DSW) • São Carlos, SP



AGENDA

1

Contexto e motivação

Por que um benchmark brasileiro sobre dados reais

2

Construção do benchmark

Coleta, integração e esquema relacional

3

Caracterização

Personas, dificuldade e cobertura temática

4

Resultados e próximos passos

Desempenho de modelos e trabalhos futuros



01

CONTEXTO E MOTIVAÇÃO

Dados públicos de saúde e a lacuna dos benchmarks



O PROBLEMA

Avaliar Text-to-SQL em dados reais é diferente

Baixa representatividade

Os principais benchmarks hoje de text-to-sql ainda são em língua inglesa, o que não reflete características da organização dos dados em língua portuguesa e se atendo ao contexto brasileiro.

Uso efetivo ainda é difícil

As bases apresentam heterogeneidade estrutural, inconsistências semânticas, ausência de padronização, registros incompletos e fragmentação entre sistemas.

Benchmarks não refletem isso

Spider e BIRD assumem esquemas controlados e bases limpas. As adaptações para o português herdam essas limitações: fonte única, dados sintéticos e ausência de ruído real.

CONTRIBUIÇÕES

O que o JABUTI-SQL entrega

- Esquema relacional unificado a partir de cinco bases públicas reais do DATASUS (recorte de 2025)
- 69 pares pergunta/SQL em português, gerados por pipeline semiautomático e validados manualmente
- Estratificação por três personas de usuário e três níveis de dificuldade
- Preservação deliberada de dados incompletos e relações complexas entre entidades
- Coletores, esquema e documentação abertos no Zenodo e no GitHub

GitHub



02

CONSTRUÇÃO DO BENCHMARK

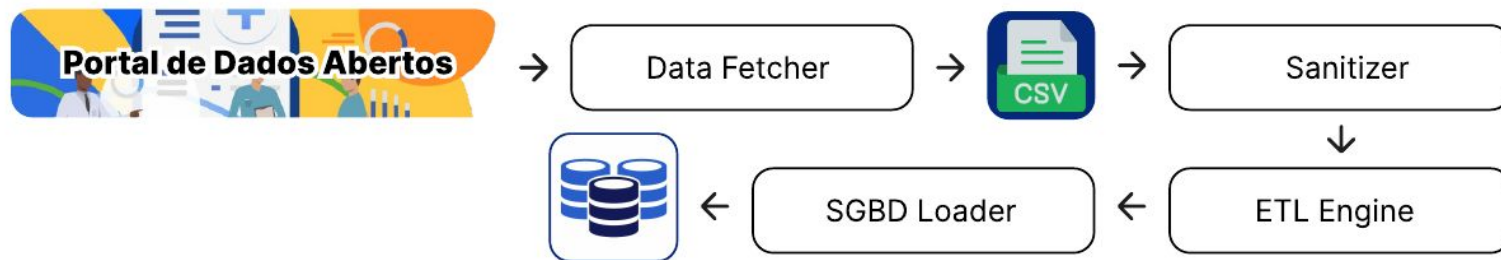
Coleta, integração e padronização das
bases



PIPELINE DE COLETA

Do portal de dados abertos ao SGBD

Rotinas automáticas identificam arquivos CSV e ZIP no portal, que são decodificados, saneados e convertidos para um formato relacional unificado.



FONTES DE DADOS

Cinco bases públicas integradas

**Banco de Preços em
Saúde**

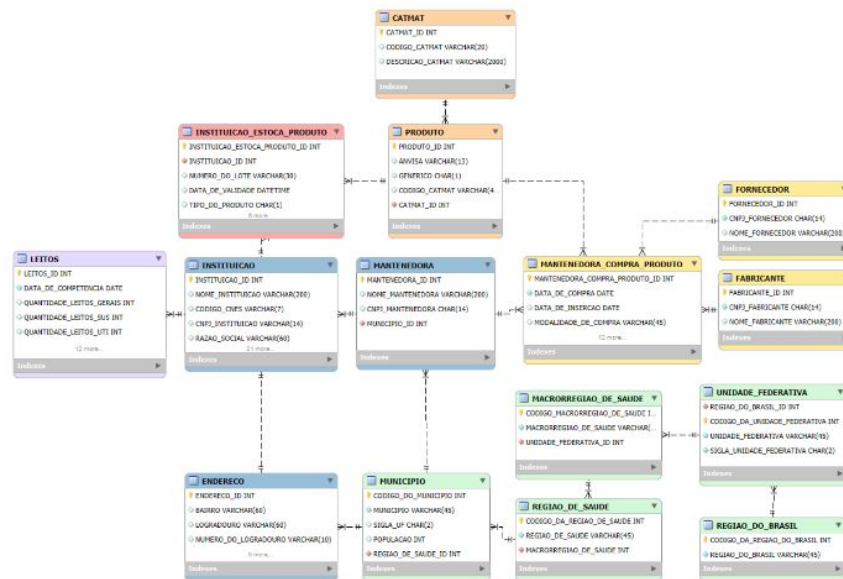
Hospitais e Leitos

BNAFAR

CNES

**Macrorregião e Região
de Saúde**

ESQUEMA RELACIONAL



- BPS
- BNAFAR
- MACRORREGIÃO E REGIÃO DE SAÚDE
- LEITOS
- BNAFAR + BPS
- CNES + LEITOS + BPS + BNAFAR

Tabela 8. Distribuição dos registros por região do Brasil.

Região	Registros	Percentual
Sem Região	68.154.216	47,66%
Nordeste	32.832.712	22,96%
Sudeste	15.046.192	10,52%
Sul	11.294.129	7,90%
Centro-Oeste	8.751.323	6,12%
Norte	6.931.007	4,85%
Total	143.009.579	100,00%

03

CARACTERIZAÇÃO

Personas, dificuldade e cobertura
temática



TRÊS PERSONAS

23 pares pergunta/SQL para cada perfil de usuário

Usuário Leigo

**Médico Gestor
Hospitalar**

**Analista de Dados
em Saúde**

DIFICULDADE E COMPLEXIDADE

69 pares em três níveis

Tabela 4. Distribuição de construções SQL nas consultas do *benchmark*.

Característica	Nº de Consultas	%
ORDER BY	60	87,0%
GROUP BY	57	82,6%
JOIN	39	56,5%
WITH (CTEs)	21	30,4%
HAVING	18	26,1%
Subconsultas clássicas	6	8,7%

COMPARAÇÃO COM SPIDER E BIRD

Menos volume, mais realismo

Característica	Spider	BIRD	JABUTI-SQL
Idioma	Inglês	Inglês	Português
Dados reais	Não	Parcial	Sim
Dados incompletos	Não	Não	Sim (até 44%)
Fontes integradas	1	1	5
Personas de usuário	Não	Não	Sim (3 perfis)
Pares pergunta/SQL	8.659	12.751	69
Nº méd. joins/SQL	0,5	1,0	1,4
Nº méd. tabelas/consulta	1,51	2,00	2,30

RESULTADOS PRELIMINARES

Execução exata (EX) com Qwen2.5-Coder-32B em diferentes abordagens

Abordagem	JABUTI-SQL
Raw Model	9,2%
PremSQL	17,0%
Vanna-ai	22,6%
Vanna-ai + Documentação	23,6%
Vanna-ai + Exemplos	22,5%
Vanna-ai + Documentação + Exemplos	20,5%

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Limitações e trabalhos futuros

- O JABUTI-SQL aproxima a avaliação de Text-to-SQL das condições reais de bases governamentais
- Já vem sendo usado em pesquisas do grupo sobre geração automática de consultas e avaliação de abordagens
- Limitações: volume de pares pergunta/SQL e abrangência dos domínios cobertos
- Próximos passos: ampliar cobertura temporal e temática, incorporar novos domínios do DATASUS e expandir os pares com consultas mais complexas

OBIGADO!

Matheus Botelho

UFMG • Mestrando em Ciência da
Computação

Contato - LinkedIn



JABUTI-SQL - Artigo



JABUTI-SQL - Zenodo



Agradecimentos: INCT-TILD-IAR (#408490/2024-1), FAPEMIG, CAPES,
Dadosfera, Embrapii, SEBRAE